



Tecnológico Nacional de México

Campus Querétaro

Entregable 6,
titulado **Entregable 6 Unidad 1**

Producto de la asignatura

Ingeniería de software

Facilitado por:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Desarrollado por:

Brayan Eduardo Suarez Cruz



Evaluación de Viabilidad y Complejidad de Casos de Uso

1. Caso de uso: Registro de usuarios

- **Complejidad:** Baja
- **Dependencias:** Ninguna (es un proceso de entrada de datos maestros).
- **Observaciones técnicas:** Requiere validaciones básicas de formato de correo y contraseñas seguras. Es la base para el control de acceso del resto del sistema.

2. Caso de uso: Registro de transacciones contables

- **Complejidad:** Media
- **Dependencias:** Registro de usuarios (para auditoría) y Registro de proyectos.
- **Observaciones técnicas:** Debe asegurar la integridad referencial; no se puede registrar una transacción sin un proyecto válido. Implica cálculos de saldos en tiempo real.

3. Caso de uso: Registro de proyectos

- **Complejidad:** Baja
- **Dependencias:** Registro de usuarios (Operador).
- **Observaciones técnicas:** Es la entidad central. Técnicamente es un CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) estándar, pero requiere campos de fecha bien validados para evitar plazos incoherentes.

4. Caso de uso: Control centralizado de operación de varios proyectos

- **Complejidad:** Alta
- **Dependencias:** Registro de proyectos y Registro de transacciones contables.
- **Observaciones técnicas:** Representa un reto de rendimiento al tener que agregar y procesar datos de múltiples fuentes (proyectos) simultáneamente para mostrarlos en un panel único o Dashboard.

5. Caso de uso: Generación de reportes automáticos

- **Complejidad:** Media
- **Dependencias:** Registro de transacciones contables y Registro de proyectos.
- **Observaciones técnicas:** Requiere la integración de bibliotecas externas para la generación de archivos (ej. PDF o Excel). El riesgo técnico es el tiempo de procesamiento si el volumen de datos es muy elevado.

6. Caso de uso: Control de ingreso a la plataforma (Login/Roles)

- **Complejidad:** Media
- **Dependencias:** Registro de usuarios.
- **Observaciones técnicas:** Implementación de lógica de sesiones y permisos (RBAC). Debe garantizar que la sesión expire por inactividad y que los tokens de acceso sean seguros.

7. Caso de uso: Control de gastos e insumos por obra

- **Complejidad:** Media
- **Dependencias:** Registro de proyectos.
- **Observaciones técnicas:** Requiere un desglose detallado (mano de obra, materiales, equipo). Técnicamente debe manejar múltiples categorías de gasto asociadas a un solo ID de proyecto.

8. Caso de uso: Visualizar y editar el inventario del equipo

- **Complejidad:** Baja
- **Dependencias:** Ninguna.
- **Observaciones técnicas:** Es un inventario físico-lógico. El reto técnico es el manejo de estados (disponible, en uso, mantenimiento) y su actualización automática cuando se asigne a un proyecto.

9. Caso de uso: Gestión de proveedores (transacciones y diferencias)

- **Complejidad:** Media
- **Dependencias:** Registro de transacciones contables.
- **Observaciones técnicas:** Implica el cruce de datos entre lo facturado por el proveedor y lo registrado en el sistema. Requiere lógica para identificar discrepancias financieras.

10. Caso de uso: Despliegue en la nube

- **Complejidad:** Alta
- **Dependencias:** Todos los casos de uso anteriores (es el entorno de ejecución).
- **Observaciones técnicas:** No es una funcionalidad de software per se, sino una tarea de infraestructura (DevOps). Implica configurar servidores, bases de datos remotas y certificados SSL para la seguridad de los datos.

11. Caso de uso: Registrar estimaciones quincenales



- **Complejidad:** Media
- **Dependencias:** Registro de proyectos.
- **Observaciones técnicas:** Requiere lógica de periodicidad. El sistema debe validar que solo se capture una estimación por periodo y que se relacione correctamente con el avance financiero.

12. Caso de uso: Analizar rentabilidad

- **Complejidad:** Alta
- **Dependencias:** Control de gastos e insumos y Registro de proyectos.
- **Observaciones técnicas:** Es un proceso de cálculo intensivo que compara el presupuesto inicial contra los gastos acumulados y los ingresos. El algoritmo debe ser exacto para evitar errores contables críticos.

13. Caso de uso: Visualizar historial de proveedores

- **Complejidad:** Baja
- **Dependencias:** Gestión de proveedores.
- **Observaciones técnicas:** Principalmente consultas de lectura (*Read*) con filtros por fecha o tipo de transacción. Requiere optimización de índices en la base de datos para consultas rápidas.